هاكاثون تحليل البيانات في القطاع غير الربحي 2

أولويات الدعم — التقرير المختصر

أداة تساعد الجمعيات الخيرية في السعودية على معرفة أي الأسر تدعمها أولًا، والوصول إلى الأسرة **قبل** أن تقع في أزمة.

اسم الفريق	Risk Analysis Team
أعضاء الفريق	مرام فالح المطيري، ريم فالح المطيري

1. المشكلة والقرار

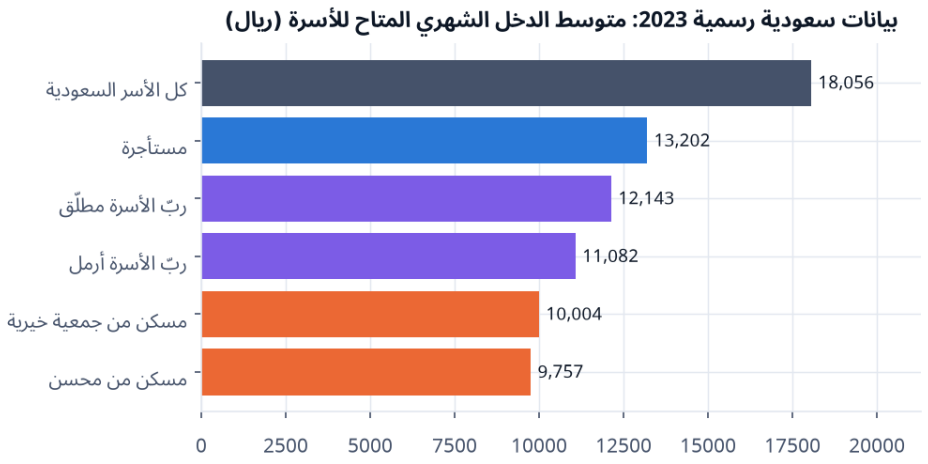
تستقبل الجمعيات طلبات أكثر من ميزانيتها، وتُرتَّب الأسر غالبًا حسب حاجتها **اليوم** فقط، فتصل الأسرة بعد أن تُفصل خدماتها أو تتعثّر في قسطها.

القرار: أي الأسر ندعمها أولًا هذا الشهر، وأيها نصل إليه **وقائيًا** قبل الأزمة؟ الأداة تقترح، والمسؤول عن التوزيع يقرر.

المستفيدون: جمعيات رعاية الأيتام، وجمعيات البر، وجمعيات رعاية الأرامل والمطلقات، والجمعيات التي تقدّم الزكاة للأسر المحتاجة.

2. البيانات: سعودية فقط

البيانات	حقيقية؟	دورها
مسح دخل وإنفاق الأسرة السعودية 2023، الهيئة العامة للإحصاء [1]	**حقيقية** (رسمية)	خط المقارنة: وسيط دخل الفرد **2,896** ريال، والتحقق من الطريقة
خط الكفاية [2]، وتكاليف الكهرباء [3]، والتعداد [4]، والتملّك [5]، وحد القسط [6]	**حقيقية** (رسمية ودراسات سعودية)	معايرة الأسر ومقارنتها بالواقع
3,000 أسرة تجريبية مبنية على الأرقام السابقة	تجريبية	تعليم النموذج وتجربة الموقع، لأن بيانات الأسر الفردية سرية



من مسح 2023: دخل الأسرة التي يرأسها **أرمل** أقل من متوسط المملكة بـ **39%**، والتي تسكن مسكنًا من **جمعية خيرية** أقل بـ **45%**.

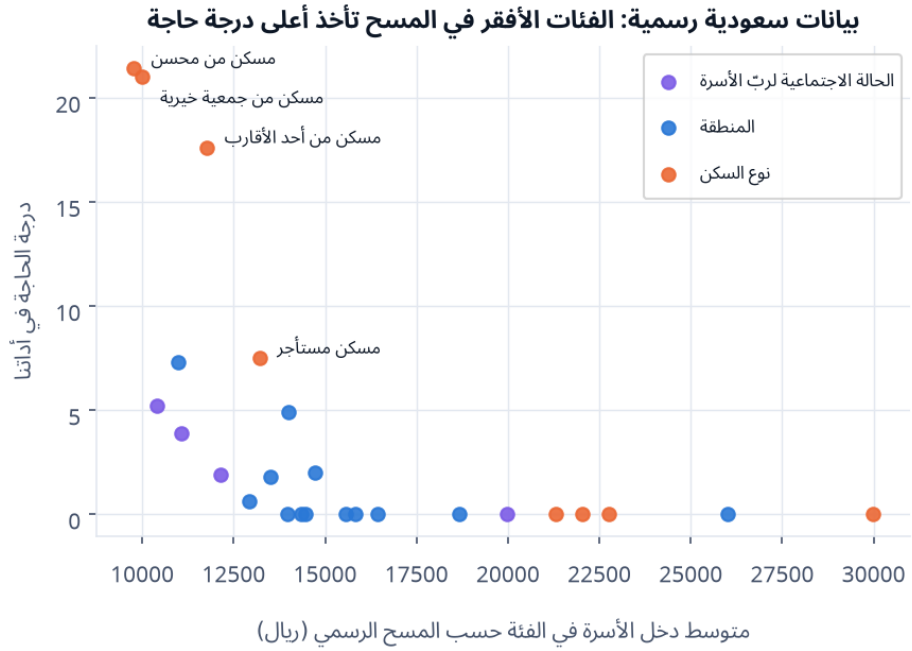
3. الطريقة

- **التنظيف:** يحوّل الأرقام العربية ويوحّد الإملاء، ويرفض المكرر والمستحيل مع ذكر السبب، ويعلّم القيم الغريبة للتحقق.
- **درجة الحاجة اليوم** (من 100): العجز 35، ودخل الفرد مقارنة بالوسيط السعودي 25، والسكن 15، وأعباء الدراسة 15، والخدمات 10.
- **درجة مخاطر الأزمة القريبة** (من 100): ثبات الدخل 20، والقسط مقارنة بحد البنك المركزي 20، والإيجار والفواتير 15، والصحة 15، وحجم الدين 10، والهامش المالي 10، وانقطاع الخدمات 10.
- **النموذج:** انحدار لوجستي قابل للتفسير يقترح أولوية (عالية، متوسطة، منخفضة)، اختير بعد مقارنته بشجرة قرار.

4. النتائج

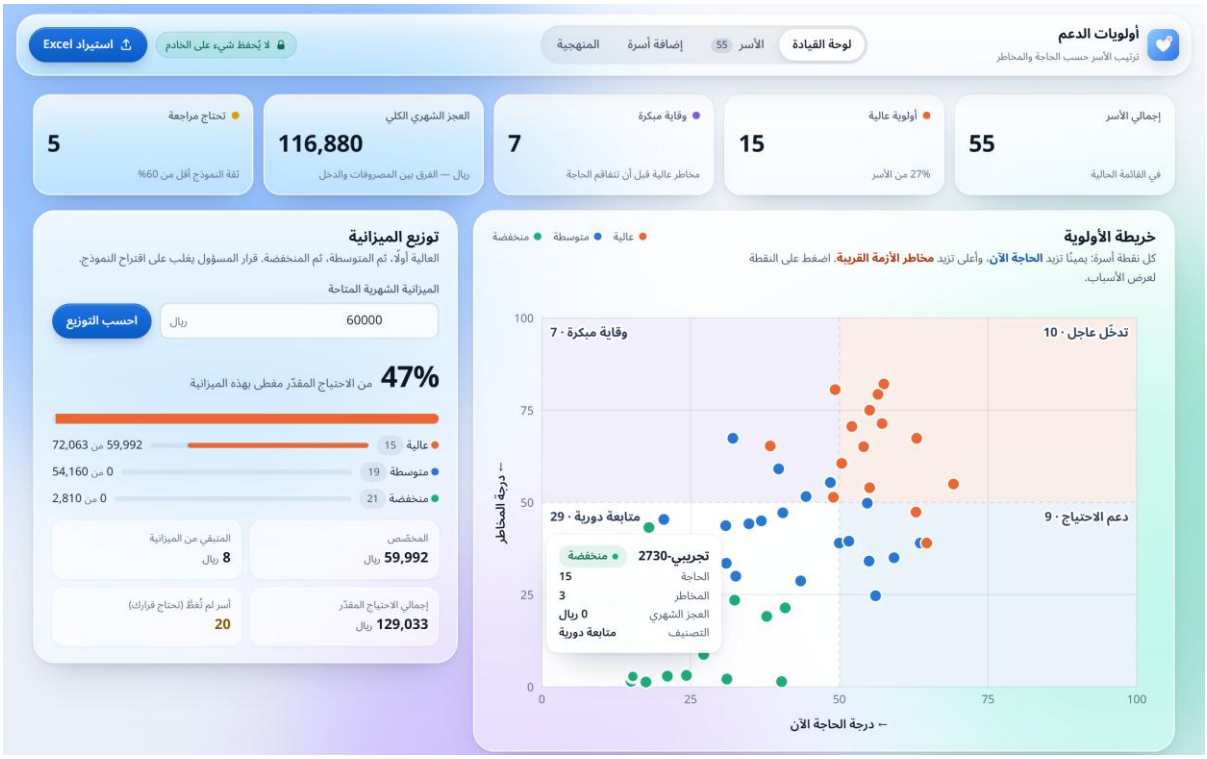
الاختبار	النتيجة
دقة النموذج على 600 أسرة لم يرها	**89%**

الاختبار	النتيجة
اكتشاف الأسر ذات الأولوية العالية	**87%**، دون أي خلط بين «عالية» و«منخفضة»
أسر «الوقاية المبكرة» التي نصل إليها لو دعمنا 750 أسرة	**116** بطريقتنا مقابل **0** بالحاجة فقط
تغطية مليون ريال لعجز الأسر الشهري (6.74 مليون)	**14.8%**، وتذهب أولًا للأولوية العالية
اتساق درجة الحاجة مع ترتيب الدخل في **25 فئة** من المسح السعودي الرسمي	ارتباط **-0.85** (قوي)



التحقّق على البيانات السعودية الرسمية: كل نقطة فئة من مسح 2023. الأفقر في المسح يأخذ أعلى درجة حاجة في أداتنا، وأعلاها من يسكن عند محسن أو جمعية خيرية.

5. الأداة



الموقع: يرفع المسؤول ملف Excel، فتظهر «خريطة الأولوية» وتوزيع الميزانية فورًا. لا يحفظ أي بيانات، ويصدّر النتائج إلى Excel وPDF.

6. الاستخدام المسؤول والحدود

- **الإنسان يقرر:** قرار المسؤول يغلب على النموذج، ولا تُستبعد أي أسرة تلقائيًا.
- **الخصوصية:** لا أسماء ولا أرقام هوية، ولا تخزين على الخادم.
- **العدالة:** النموذج أضعف قليلًا في اكتشاف الأسر **المالكة لمسكنها** (79% مقابل 86–100% لغيرها)، وللمسؤول رفع أولويتها.

- **الحدود:** الأسر تجريبية، وتحققنا من اتساق الطريقة مع الأرقام الرسمية فقط؛ الدقة على كل أسرة حقيقية تُقاس في التجربة مع الجمعية.

7. التوصيات

- **تجربة موازية 3 أشهر** بجانب طريقة الجمعية الحالية، ثم مقارنة النتائج.
- **قرار وزن الحاجة مقابل المخاطر** (حاليًا 50/50، أو 40/60)، ومراجعة الأوزان مع الأخصائيين.
- **نموذج موافقة للأسر**، ثم إعادة تعليم النموذج على قرارات الجمعية الحقيقية.

روابط

الموقع: https://maram-almutairi.github.io/charity-prioritization/
التقرير الكامل: https://maram-almutairi.github.io/charity-prioritization/docs/report.pdf
العرض التقديمي: https://maram-almutairi.github.io/charity-prioritization/docs/presentation.pdf
الكود: https://github.com/Maram-Almutairi/charity-prioritization

المراجع

1. الهيئة العامة للإحصاء — مسح دخل وإنفاق الأسرة 2023 (كابسارك) — https://data.kapsarc.org/explore/dataset/household-income-and-consumption-expenditure-survey/
2. مؤسسة الملك خالد الخيرية — خط الكفاية 8,926 ريالًا (الاقتصادية، 2014) — https://www.aleqt.com/2014/04/12/article_840564.html
3. الهيئة العامة للإحصاء — تكاليف الكهرباء من دخل الأسرة (كابسارك) — https://data.kapsarc.org/explore/dataset/percentage-of-annual-costs-of-electricity-and-other-fuel-to-total-annual-househo/
4. سعوديبيديا — تعداد السعودية 2022 — https://saudipedia.com/en/saudi-census-2022
5. برنامج الإسكان — التقرير السنوي 2024 — https://momah.gov.sa/en/node/15202
6. البنك المركزي السعودي — المبادئ الكمية للتمويل المسؤول — https://rulebook.sama.gov.sa/node/1971